

ชื่อ นพกร บุญทรง ชั้น 2.2 เลขที่ 3

คำชี้แจง : ให้นักเรียนแต่งข้อสอบ PISA พร้อมเฉลย

บทความ : เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ RBMK ทำงานอย่างไร

RBMK (Reaktor Bolshoy Moshchnosti Kanalnyy)

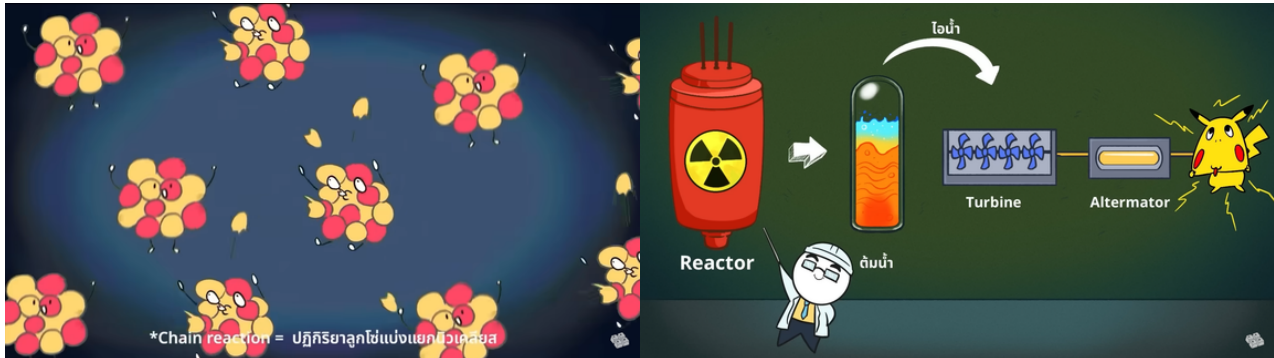
ในภาษารัสเซียแปลว่า "High Power Channel-type Reactor"

เป็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ชนิดหนึ่ง que พัฒนาโดยสหภาพโซเวียต
เตาปฏิกรณ์ชนิดนี้ได้รับความสนใจจากทั่วโลกเนื่องจากมีบทบาทสำคัญ
กับเหตุการณ์ภัยพิบัติเชอร์โนบิลในปี 1986



Chernobyl's Reactor 4

หลักการพื้นฐานของพลังงานนิวเคลียร์

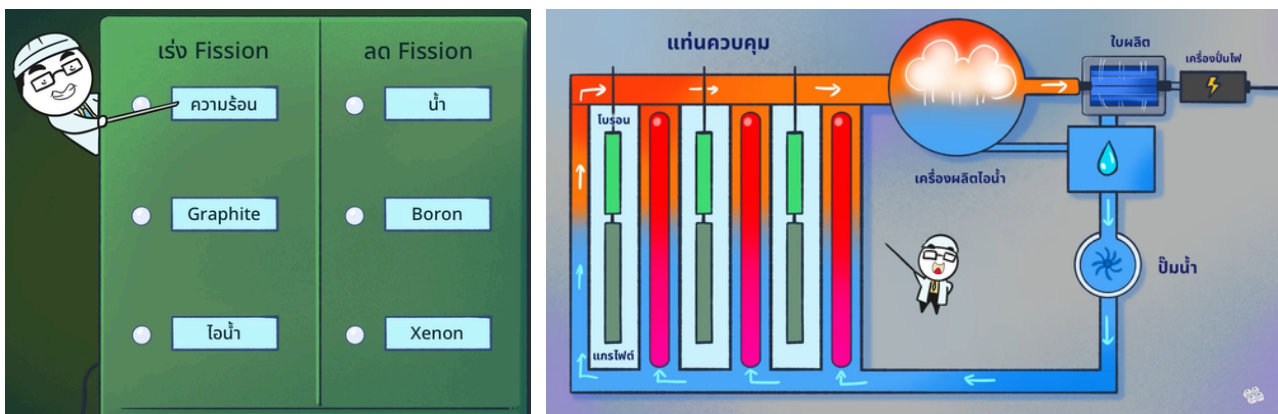


กระบวนการแบ่งแยกนิวเคลียส

การสร้างไฟฟ้า

เตาปฏิกรณ์ทั้งหมดทำงานบนหลักการของปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน (การแบ่งแยก) และ ปฏิกิริยาฟิวชัน (การชน)
ซึ่งนิวเคลียร์ฟิชชันจะแยกนิวเคลียสของอะตอมหนัก (โดยทั่วไปคือ U-235) และชนกับตัวอื่นจนเกิดปฏิกิริยาฟิวชัน
เพื่อปล่อยพลังงานออกมาในรูปของความร้อน ความร้อนนี้ใช้ต้มน้ำเพื่อผลิตไอน้ำไปขับเคลื่อนกังหันเพื่อสร้างไฟฟ้า

ดีไซน์ของ RBMK Reactor



ตัวชะลอแกรไฟต์ : เตาปฏิกรณ์ใช้แท่งแกรไฟต์แข็งเพื่อชะลอความเร็วของนิวตรอน

นิวตรอนที่เคลื่อนที่ช้ากว่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการรักษาปฏิกิริยาฟิชชันและปฏิกิริยาฟิวชัน

น้ำหล่อเย็น : ต่างจากเตาปฏิกรณ์ของตะวันตกส่วนใหญ่ที่ใช้น้ำเป็นทั้งตัวหล่อเย็นและตัวชะลอ

RBMK Reactor จะแยกตัวหล่อเย็นและตัวชะลอออกจากกัน

น้ำจะหมุนเวียนผ่านท่อแรงดันที่อยู่รอบแท่งเชื้อเพลิงเพื่อถ่ายเทความร้อนออกไป

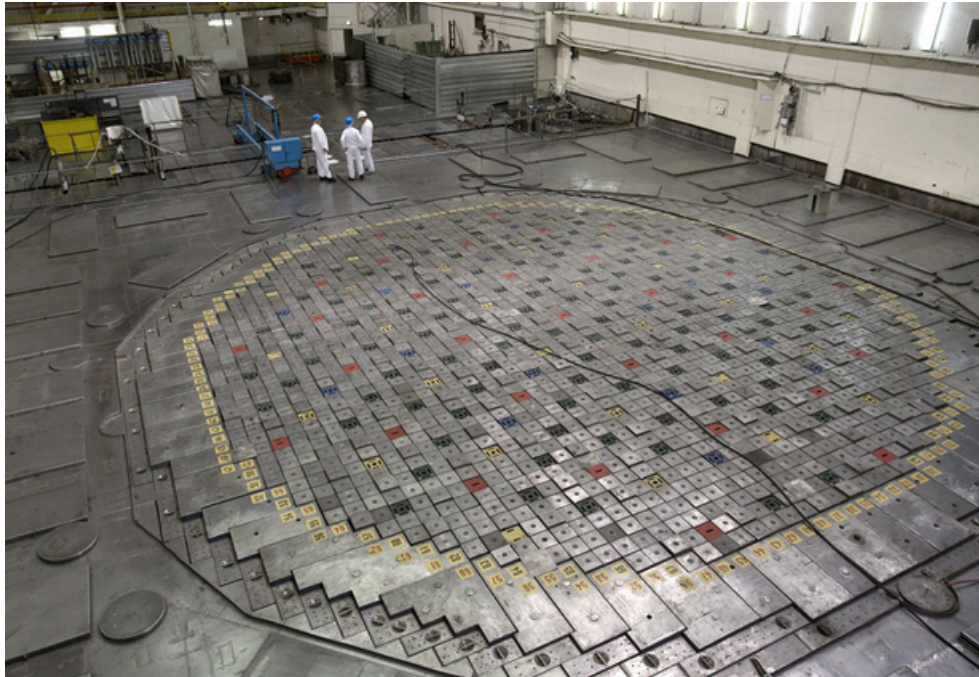
ท่อแรงดัน : แทนที่จะใช้ท่อแรงดันเพียงอันเดียว RBMK Reactor จะใช้ท่อแรงดันแยกกันสำหรับแต่ละช่องเชื้อเพลิง
ซึ่งช่วยให้เติมเชื้อเพลิงได้ในขณะที่เตาปฏิกรณ์ยังทำงานอยู่ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำหรับการทำงานอย่างต่อเนื่อง

เชื้อเพลิง : เตาปฏิกรณ์ใช้เชื้อเพลิงยูเรเนียมไดออกไซด์ที่มีสมรรถนะต่ำ

ชื่อ นพกร บุญทรง ชั้น 2.2 เลขที่ 3

คำชี้แจง : ให้นักเรียนแต่งข้อสอบ PISA พร้อมเฉลย

บทความ : เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ RBMK ทำงานอย่างไร



RBMK Reactor's Control Rods

แกรไฟต์มีหน้าที่อะไรในเตาปฏิกรณ์ RBMK

- A) แกรไฟต์ทำให้แกนเตาปฏิกรณ์เย็นลงโดยการหมุนเวียนน้ำ
- B) แกรไฟต์ทำให้นิวตรอนช้าลงเพื่อรักษาปฏิกิริยาฟิชชัน
- C) แกรไฟต์ดูดซับนิวตรอนเพื่อหยุดปฏิกิริยาลูกโซ่
- D) แกรไฟต์บรรจุเชื้อเพลิงกัมมันตภาพรังสีไว้ในท่อที่ปิดสนิท

คำตอบและคำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง : B) แกรไฟต์ทำหน้าที่เป็นตัวชะลอความเร็วของนิวตรอน
เพื่อให้สามารถรักษาปฏิกิริยาลูกโซ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- A) ไม่ถูกต้อง เนื่องจากน้ำเป็นตัวระบายความร้อนแกนปฏิกรณ์ ไม่ใช่กราไฟต์
- C) ไม่ถูกต้อง เนื่องจากแท่งควบคุม (มักทำจากโบรอน) ดูดซับนิวตรอน ไม่ใช่กราไฟต์
- D) ไม่ถูกต้อง เนื่องจากเชื้อเพลิงบรรจุอยู่ในท่อโลหะ ไม่ใช่ในกราไฟต์

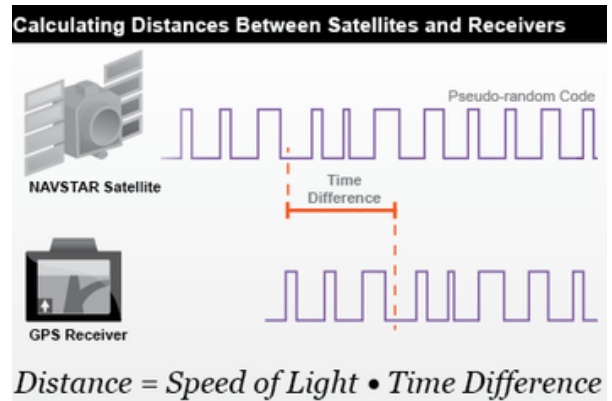
ชื่อ นพกร บุญทรง ชั้น 2.2 เลขที่ 3

คำชี้แจง : ให้นักเรียนแต่งข้อสอบ PISA พร้อมเฉลย

บทความ : GPS จับตำแหน่งได้อย่างไร

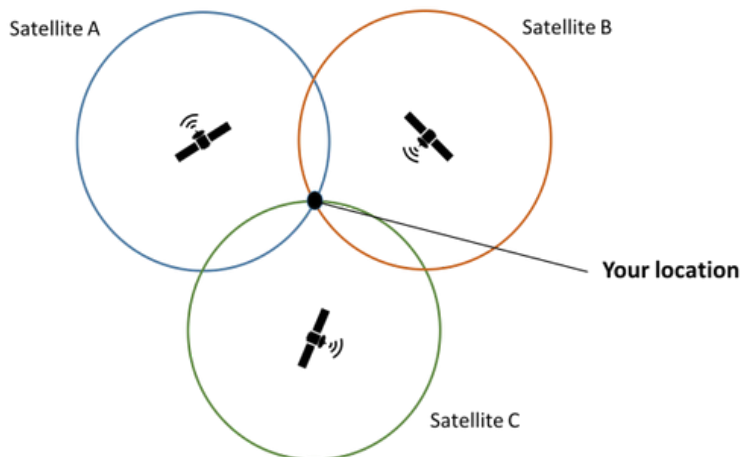
ดาวเทียม GPS จะส่งสัญญาณที่มีข้อมูลตำแหน่งและเวลา
ตัวรับสัญญาณจะคำนวณว่า สัญญาณนั้นใช้เวลาเดินทาง
นานเท่าใดจากเวลาที่ข้อมูลของดาวเทียมถึงตัวรับสัญญาณ

เนื่องจากสัญญาณวิทยุเดินทางด้วยความเร็วแสง
ค่าที่เลยจึงคำนวณได้ว่า ดาวเทียมดวงนั้นอยู่ห่างออกไปแค่ไหน



อย่างไรก็ตาม ดาวเทียมดวงเดียวบอกได้แค่ว่าคุณอยู่ที่ไหนสักแห่งรอบ ๆ ดาวเทียมดวงนั้น
ดังนั้นดาวเทียมดวงเดียวจึงไม่เพียงพอที่จะระบุตำแหน่งที่แน่นอนได้

เหตุใดจึงต้องใช้ดาวเทียมอย่างน้อยสามดวงบนแผนที่ 2 มิติ



ดาวเทียมดวงแรก : คุณอยู่ที่ไหนสักแห่งบนทรงกลมขนาดใหญ่ที่มีศูนย์กลางอยู่รอบ ๆ ดาวเทียมดวงนั้น

ดาวเทียมดวงที่สอง : ตอนนี้ตำแหน่งของคุณถูกจำกัดเหลือเพียงจุดที่วงกลมทั้งสองตัดกัน

ดาวเทียมดวงที่สาม : ตอนนี้ตำแหน่งของคุณเหลือเพียงจุดเดียวที่วงกลมทั้งสามตัดกัน

ทำไม GPS จึงต้องใช้สัญญาณจากดาวเทียมอย่างน้อยสามดวงเพื่อระบุตำแหน่งของคุณบนแผนที่ 2 มิติ

- A) ดาวเทียมดวงหนึ่งบอกทิศทาง และอีกดวงบอกระดับความสูง
- B) ดาวเทียมแต่ละดวงบอกพิกัดที่แน่นอนของคุณจากอวกาศ
- C) ต้องใช้วงกลมที่ทับซ้อนกันสามดวงเพื่อจำกัดตำแหน่งของคุณให้เหลือเพียงจุดเดียว
- D) GPS ทำงานได้ดีกว่ากับดาวเทียมสามดวงเพราะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่า

คำตอบและคำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: C) การทำงานของการวัดระยะห่างสามทิศทางคือ

การที่ดาวเทียมแต่ละดวงวาดวงกลมของตัวเอง และส่งข้อมูลไปยังตัวรับสัญญาณให้คำนวณหาจุดตัดของทั้งสามดวง

- A) ไม่ถูกต้อง ดาวเทียมไม่บอกทิศทาง และระดับความสูงจะถูกกำหนดหลังจากจำกัดตำแหน่งแล้ว
- B) ไม่ถูกต้อง ดาวเทียมจะส่งสัญญาณตำแหน่งและเวลาของตัวเองเท่านั้น ไม่ใช่พิกัดของคุณ
- D) ไม่ถูกต้อง ความเร็วไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนดาวเทียม แต่ขึ้นอยู่กับความเร็วในการหาตำแหน่งและการคำนวณ

ชื่อ นพกร บุญทรง ชั้น 2.2 เลขที่ 3

คำชี้แจง : ให้นักเรียนแต่งข้อสอบ PISA พร้อมเฉลย

บทความ : กรงฟาราเดย์กับอาวุธ EMP



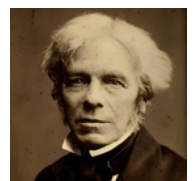
อาวุธ EMP เป็นอาวุธที่ออกแบบมาเพื่อปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งสามารถรบกวนหรือทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ อาวุธเหล่านี้เป็นภัยคุกคามในทั้งทางการทหารและอาวุธนิวเคลียร์ การป้องกัน EMP ที่มีประสิทธิภาพที่สุดอย่างหนึ่งคือกรงฟาราเดย์

อาวุธ EMP คืออะไร ?

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงของอาวุธ EMP สามารถเดินทางผ่านอากาศและสร้างกระแสไฟฟ้าที่เป็นอันตรายกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ผลที่ตามมาอาจเลวร้ายมากเนื่องจากระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร จะถูกทำลายภายในไม่กี่วินาที

กรงฟาราเดย์ คืออะไร ?

กรงฟาราเดย์เป็นกรงที่ทำจากวัสดุตัวนำ เช่น โลหะ ซึ่งจะปิดกั้นสนามไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าภายนอก กรงฟาราเดย์ได้รับการตั้งชื่อตามนักวิทยาศาสตร์ “ไมเคิล ฟาราเดย์” โดยกรงนี้ทำงานโดยกระจายประจุไฟฟ้าไปรอบ ๆ ด้านนอก ดังนั้นจึงป้องกันสิ่งที่อยู่ภายในไม่ได้รับพลังงานไฟฟ้าจากด้านนอก



กรงฟาราเดย์สามารถป้องกันคลื่น EMP ได้อย่างไร

- A) ขยายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าภายในกรง
- B) ดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและแปลงเป็นความร้อน
- C) ปิดกั้นไม่ให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าถึงด้านใน
- D) สร้างพัลส์แม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อต่อต้านการโจมตี EMP

คำตอบที่ถูกต้อง : C) กรงฟาราเดย์ปิดกั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าภายนอก
โดยเปลี่ยนเส้นทางไปรอบ ๆ เปลือกตัวนำ

ชื่อ นพกร บุญทรง ชั้น 2.2 เลขที่ 3

คำชี้แจง : ให้นักเรียนแต่งข้อสอบ PISA พร้อมเฉลย

บทความ : การดื้อยาปฏิชีวนะ



การดื้อยาปฏิชีวนะเกิดขึ้นเมื่อแบคทีเรียมีการกลายพันธุ์ที่พยายามลดประสิทธิภาพของยา ทำให้การติดเชื้อรักษายากขึ้น เพิ่มค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

การดื้อยาปฏิชีวนะเกิดขึ้นได้อย่างไร ?

เมื่อใช้ยาปฏิชีวนะ แบคทีเรียส่วนใหญ่ก็จะตาย แต่แบคทีเรียบางชนิดอาจจะอยู่รอดและพยายามกลายพันธุ์ การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปหรือใช้ไม่ถูกวิธี เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะกับไวรัส การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

ทำไมการดื้อยาปฏิชีวนะจึงเป็นอันตราย ?

การดื้อยาปฏิชีวนะมีผลต่อการผ่าตัด การทำเคมีบำบัด การรักษาอื่น ๆ ที่ต้องควบคุมการติดเชื้อ และเชื้อที่ดื้อยาสามารถแพร่กระจายจากมนุษย์สู่มนุษย์ได้

การปฏิบัติต่อไปนี้ข้อใดมีส่วนทำให้เกิดการดื้อยาปฏิชีวนะมากที่สุด

- ก) รับประทานยาปฏิชีวนะตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดสำหรับการติดเชื้อแบคทีเรีย
- ข) ใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัส เช่น ไข้หวัดธรรมดา
- ค) รักษาสุขอนามัยที่ดีเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
- ง) พัฒนายาปฏิชีวนะชนิดใหม่ผ่านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

คำตอบที่ถูกต้อง : ข) การใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาการติดเชื้อไวรัสไม่ได้ผลและยังส่งเสริมการดื้อยาโดยทำให้แบคทีเรียได้รับยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น